Lapas 3

Efektų tikimybės ir trys keliai

1. Kai $\rho = (\mathbb{1} + \sigma_x/3 + \sigma_z/2)/2$ ir $F = (\mathbb{1} + (2/5)\sigma_x)/2$, patikrinkite būsenos ir efekto teigiamumą. Tada apskaičiuokite $\mathrm{Tr}(\rho F)$ ir operatoriaus $2F$ vidurkį. Ar pats operatorius $2F$ yra efektas?
2. Kubito projektorių tikimybių taisyklei $h(\mathbf{n}) = (1+n_z^5)/2$ patikrinkite antipodinę taisyklę. Kokį Blocho vektorių nulemtų vertės koordinačių ašyse, jei taisyklę būtų galima vaizduoti tankio operatoriumi? Patikrinkite šį vaizdavimą, kai $n_z = 1/\sqrt{2}$. Paaiškinkite, kurios Bušo teoremos prielaidos trūksta.
3. Erdvėje $\mathbb{C}^3$ paruoškite būseną $(e_A + e_B + e_C)/\sqrt{3}$. Evoliuciją fiksuokite kaip tapatųjį operatorių. Detektorius tikrina būseną $(e_A + e^{i\phi}e_B + e_C)/\sqrt{3}$. Apskaičiuokite visas septynias netuščių kelių aibių tikimybes vienam pradiniam bandymui, iš naujo nenormuodami filtruotų būsenų. Patikrinkite, kad $I_3 = 0$ kiekvienai ϕ, ir išvardykite tikimybes, kai $\phi = \pi$.